



Laboratorio: Sistema de Gestión de Menús, Acciones y Roles

Isayana Murillo Calderón

Universidad CENFOTEC

BISOFT-15 · Diseño y Construcción de Componentes

Mario Jiménez Espinoza

Fecha: Julio, 2026

1. Objetivo del laboratorio

Desarrollar una aplicación en Java, utilizando Maven y el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), que permita administrar la estructura de seguridad de un sistema mediante la gestión de Menús, Acciones y Roles. Toda la información se almacena y se consulta exclusivamente a través de un API REST externo, el cual persiste los datos en MongoDB. La aplicación en ningún momento se conecta directamente a la base de datos.

2. Arquitectura implementada

El proyecto está organizado en cuatro capas bajo el paquete `laboratorioseguridad`, siguiendo el patrón MVC junto con una capa adicional de acceso a datos (DAO):

- **model** — clases `Menu`, `Accion` y `Rol`. Representan los datos de cada colección, sin lógica de negocio.
- **dao** — `ApiClient` (cliente HTTP genérico), `ApiResponse` (encapsula el resultado de cada llamada), `MongoJsonUtil` (resuelve el formato particular del API) y un DAO por entidad (`MenuDAO`, `AccionDAO`, `RolDAO`), responsables únicamente de construir y enviar las peticiones al API.
- **controller** — `MenuController`, `AccionController` y `RolController`. Validan los datos que llegan desde la vista antes de llamar al DAO correspondiente, y traducen la respuesta del API en mensajes legibles.
- **view** — `ConsoleView`, la aplicación de consola con el menú interactivo principal y los submenús de cada entidad.

Las tres entidades (Menú, Acción y Rol) siguen exactamente el mismo patrón de capas; únicamente cambian los campos propios de cada una (por ejemplo, Acción agrega los campos `url` y `menu`).

2.1 Cliente REST y manejo de errores

`ApiClient` utiliza `HttpClient` nativo de Java 21 para las peticiones GET, POST, PUT y DELETE. Centraliza el manejo de los siguientes escenarios de error, para que ningún DAO tenga que repetir esa lógica:

- API no disponible o error de conexión (por ejemplo, sin conexión a internet).
- Tiempo de espera agotado (timeout).
- HTTP 403 (rechazo del servidor, típicamente por protección del hosting).
- HTTP 404 (recurso no encontrado).
- HTTP 500 (error interno del servidor).
- JSON inválido en la respuesta del API.

2.2 Validación de datos

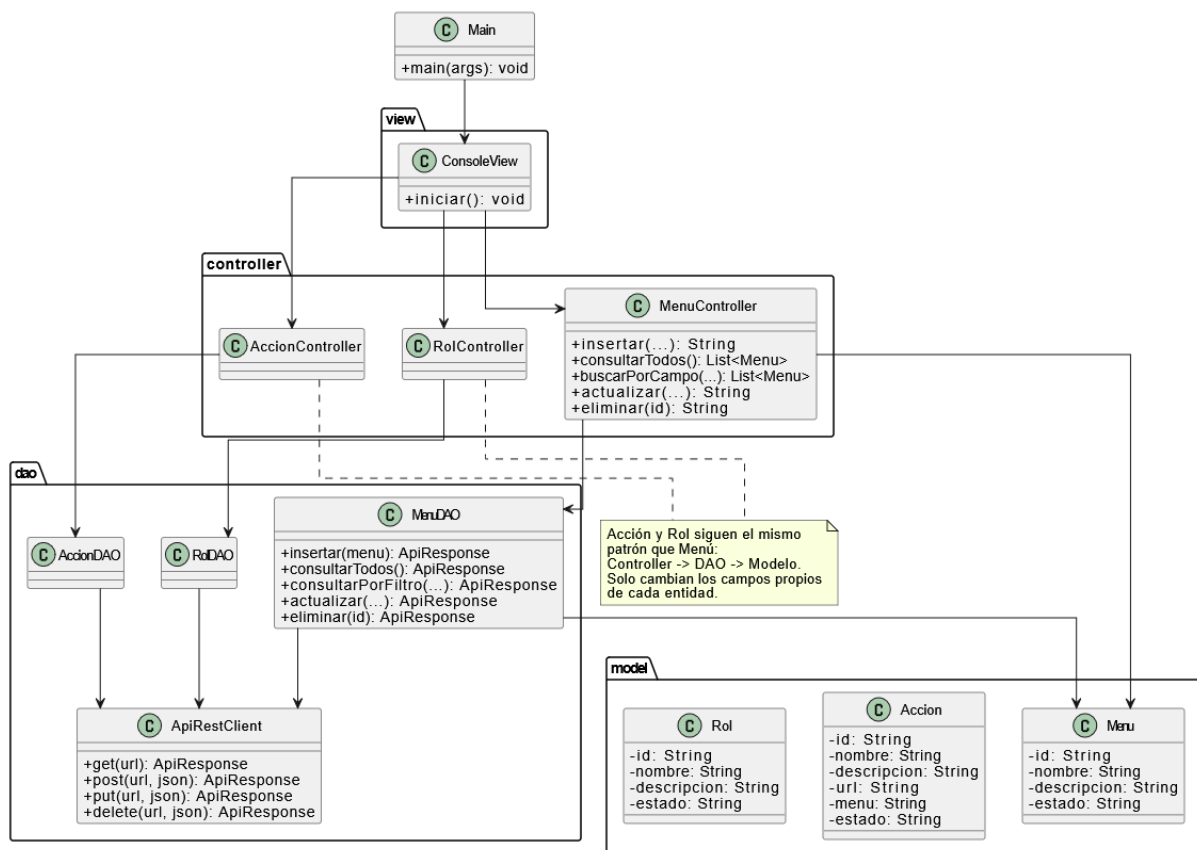
Cada controlador valida los campos obligatorios de su entidad antes de llamar al DAO. Si algún campo requerido llega vacío, la operación se detiene inmediatamente con un mensaje claro, sin siquiera contactar al API.

2.3 Particularidades del API consumido

Las respuestas de consulta del API vienen como un arreglo JSON directo, y los identificadores de MongoDB llegan anidados en la forma {"\$oid": "..."}. MongoJsonUtil encapsula ambas particularidades para que el resto de las capas trabaje siempre con un id de tipo String simple.

3. Diagrama de clases

El siguiente diagrama muestra la cadena completa Vista → Controlador → DAO → Modelo para la entidad Menú, ya que Acción y Rol siguen exactamente el mismo patrón (solo cambian sus atributos propios).



4. Evidencias de funcionamiento

A continuación se documenta el funcionamiento de la aplicación contra el API REST real, cubriendo los ocho puntos solicitados en el enunciado del laboratorio.

4.1 Inserción de registros

Se insertaron registros de prueba en las tres colecciones (menús, acciones, roles) desde la aplicación, confirmando el mensaje "insertado correctamente" y la existencia del registro en el API.

```

7605c141, nombre=Cami, descripcion=Nina, estado=activo}
9e0ee811, nombre=Trey, descripcion=Propiedad, estado=activo}
53013731, nombre=Y0EL, descripcion=JEFE, estado=Activo}
4505e771, nombre=Usuarios, descripcion=Manejo de Usuarios, estado=Activo}
bb02cc41, nombre=Empleado, descripcion=Menu Empleado, estado=Activo}
1f078381, nombre=Crear, descripcion=Usuarios, estado=Activo}
510c6381, nombre=AndreyRegistro, descripcion=Registro, estado=Activo}
510c6383, nombre=Usuarios, descripcion=Administracion de usuarios del sistema., estado=Activo}
130d2131, nombre=Reportes, descripcion=Generación de reportes del sistema, estado=Inactivo}

```

```
--- Administrar Menús ---
```

1. Insertar
2. Consultar
3. Buscar
4. Actualizar
5. Eliminar
6. Regresar

Seleccione una opción: 1

Nombre: *Insertar*

Descripción: *Crear registros*

Estado (Activo/Inactivo): *Activo*

Menú insertado correctamente.

6. Regresar

Seleccione una opción: 2

```

Rol{id=6a4dc3f479124ec4540e1133, nombre=Y0EL, descripcion=JEFE, estado=Activo}
Rol{id=6a4dc4034a15ce88400b0d31, nombre=MARIA, descripcion=AUXILIAR, estado=Activo}
Rol{id=6a4e5b0f7c06162f3a095321, nombre=Administrador, descripcion=Este rol se encarga de
Rol{id=6a4e64e4c8dcc5948091541, nombre=Empleado, descripcion=Este rol se encarga de las
Rol{id=6a55519f00b87ca5820d12c1, nombre=AdminIsa, descripcion=Rol administrador, estado=
Rol{id=6a5551ad00b87ca5820d12c3, nombre=InvitadoIsa, descripcion=Rol de solo lectura, es

```

4.2 Consulta general

Se consultaron todos los registros de cada colección (opción "Consultar"), confirmando que los datos insertados aparecen en la lista.

Seleccione una opción: 2

```

Menu{id=6a4dbe6226f76dec7605c141, nombre=Cami, descripcion=Nina, estado=activo}
Menu{id=6a4dbf39dff5bc3e9e0ee811, nombre=Trey, descripcion=Propiedad, estado=activo}
Menu{id=6a4dc304108b5f0853013731, nombre=Y0EL, descripcion=JEFE, estado=Activo}
Menu{id=6a4e5a699069e02c4505e771, nombre=Usuarios, descripcion=Manejo de Usuarios, estado=A
Menu{id=6a4e632146329630bb02cc41, nombre=Empleado, descripcion=Menu Empleado, estado=Activo}
Menu{id=6a5557ee527ec4bd1f078381, nombre=Crear, descripcion=Usuarios, estado=Activo}
Menu{id=6a555c486d3fde2b510c6381, nombre=AndreyRegistro, descripcion=Registro, estado=Activo}
Menu{id=6a555c4a6d3fde2b510c6383, nombre=Usuarios, descripcion=Administracion de usuarios d

```

```

Seleccione una opción: 2
Accion{id=6a4dc3d979124ec4540e1131, nombre=Y0EL, descripcion=JEFE, url=/usuarios/consultar,
Accion{id=6a4e5acbc786fb1fd203ca81, nombre=Crear, descripcion=Crear Usuarios, url=/Usuarios,
Accion{id=6a555cfd2a6ddba2130d2133, nombre=RegistroUsuario, descripcion=Registros de Usuario,
Accion{id=6a555f12c2b2efe954072491, nombre=Insertar, descripcion=Crear registros en el sistema,
Accion{id=6a555f578d65a4edbc046bb1, nombre=Consultar, descripcion=Ver y consultar registros.

```

```

Seleccione una opción: 2
Rol{id=6a4dc3f479124ec4540e1133, nombre=Y0EL, descripcion=JEFE, estado=Activo}
Rol{id=6a4dc4034a15ce88400b0d31, nombre=MARIA, descripcion=AUXILIAR, estado=Activo}
Rol{id=6a4e5b0f7c06162f3a095321, nombre=Administrador, descripcion=Este rol se encarga de administrar el sistema, estado=Activo}
Rol{id=6a4e64e4c8dccb5948091541, nombre=Empleado, descripcion=Este rol se encarga de las tareas diarias, estado=Activo}
Rol{id=6a55619f00b87ca5820d12c1, nombre=AdminIsa, descripcion=Rol administrador, estado=Activo}
Rol{id=6a5561ad00b87ca5820d12c3, nombre=InvitadoIsa, descripcion=Rol de solo lectura, estado=Activo}

```

4.3 Consulta por filtros

Se realizaron búsquedas por campo específico (por ejemplo, nombre o menu), confirmando que el filtro devuelve únicamente los registros que cumplen la condición.

```

Seleccione una opción: 3
Campo a buscar (ej. nombre, estado): nombre
Valor: Usuarios
Menu{id=6a4e5a699069e02c4505e771, nombre=Usuarios, descripcion=Manejo de Usuarios, estado=Activo}
Menu{id=6a555c4a6d3fde2b510c6383, nombre=Usuarios, descripcion=Administracion de usuarios de

```

```

Seleccione una opción: 3
Campo a buscar (ej. menu, estado): menu
Valor: Usuarios
Accion{id=6a4e5acbc786fb1fd203ca81, nombre=Crear, descripcion=Crear Usuarios, url=/Usuarios, menu=Usuarios, estado=Activo}
Accion{id=6a555f12c2b2efe954072491, nombre=Insertar, descripcion=Crear registros en el sistema, url=/usuarios/insertar, menu=Usuarios, estado=Activo}
Accion{id=6a555f578d65a4edbc046bb1, nombre=Consultar, descripcion=Ver y consultar registros, url=/usuarios/consultar, menu=Usuarios, estado=Activo}

```

4.4 Actualización

Se actualizó un registro existente de cada entidad (cambio de estado a Inactivo), confirmando el mensaje de éxito y el cambio reflejado en una consulta posterior.

```
130d2131, nombre=Reportes, descripcion=Generación de reportes del sistema, estado=Inactivo}
```

```

Accion{id=6a4dc3d979124ec4540e1131, nombre=Y0EL, descripcion=JEFE, url=/usuarios/consultar, menu=usuario, estado=Activo}
Accion{id=6a4e5acbc786fb1fd203ca81, nombre=Crear, descripcion=Crear Usuarios, url=/Usuarios/Crear, menu=Usuarios, estado=Activo}
Accion{id=6a555cfd2a6ddba2130d2133, nombre=RegistroUsuario, descripcion=Registros de Usuarios, url=/Registro/RegistroUsuario, menu=AndreyRegistro, estado=Activo}
Accion{id=6a555f12c2b2efe954072491, nombre=Insertar, descripcion=Crear registros en el sistema., url=/usuarios/insertar, menu=Usuarios, estado=Activo}
Accion{id=6a555f578d65a4edbc046bb1, nombre=Consultar, descripcion=Ver y consultar registros., url=/usuarios/consultar, menu=Usuarios, estado=Inactivo}

```

```

Rol{id=6a4e64e4c8dccb5948091541, nombre=Empleado, descripcion=Este rol se encarga de las tareas básicas e
Rol{id=6a55619f00b87ca5820d12c1, nombre=AdminIsa, descripcion=Rol administrador, estado=Activo}
Rol{id=6a5561ad00b87ca5820d12c3, nombre=InvitadoIsa, descripcion=Rol de solo lectura, estado=Inactivo}

```

4.5 Eliminación

Se eliminó un registro de cada entidad, confirmando el mensaje de éxito y su ausencia en una consulta posterior.

```

Menu{id=6a4e632146329630bb02cc41, nombre=Empleado, descripcion=Menu Empleado, estado=Activo}
Menu{id=6a5557ee527ec4bd1f078381, nombre=Crear, descripcion=Usuarios, estado=Activo}
Menu{id=6a555c486d3fde2b510c6381, nombre=AndreyRegistro, descripcion=Registro, estado=Activo}
Menu{id=6a555c4a6d3fde2b510c6383, nombre=Usuarios, descripcion=Administracion de usuarios del sistema., es
Menu{id=6a55730b56acbd5b9e060081, nombre=Opciones, descripcion=Menu de prueba, estado=Activo}

```

```

Menu{id=6a5557ee527ec4bd1f078381, nombre=Crear, descripcion=Usuarios, estado=Activo}
Menu{id=6a555c486d3fde2b510c6381, nombre=AndreyRegistro, descripcion=Registro, estado=Activo}
Menu{id=6a555c4a6d3fde2b510c6383, nombre=Usuarios, descripcion=Administracion de usuarios del sistema., esta

```

```

Accion{id=6a4e5acbc786fb1fd203ca81, nombre=Crear, descripcion=Crear Usuarios, url=/Usuarios/Crear, menu=Usua
Accion{id=6a555cfd2a6ddb2130d2133, nombre=RegistroUsuario, descripcion=Registros de Usuarios, url=/Registro
Accion{id=6a555f12c2b2efe954072491, nombre=Insertar, descripcion=Crear registros en el sistema., url=/usuari
Accion{id=6a555f578d65a4edbc046bb1, nombre=Consultar, descripcion=Ver y consultar registros., url=/usuarios/
Accion{id=6a557371e9c8d856a1086641, nombre=AccionMenu, descripcion=Accion de prueba, url=/usuarios/insertar,

```

```

Accion{id=6a555cfd2a6ddb2130d2133, nombre=RegistroUsuario, descripcion=Registros de Usuarios, url=/Registro
Accion{id=6a555f12c2b2efe954072491, nombre=Insertar, descripcion=Crear registros en el sistema., url=/usuari
Accion{id=6a555f578d65a4edbc046bb1, nombre=Consultar, descripcion=Ver y consultar registros., url=/usuarios/

```

```

Rol{id=6a4e5b0f7c06162f3a095321, nombre=Administrador, descripcion=Este rol se encarga de administrar los pe
Rol{id=6a4e64e4c8dccb5948091541, nombre=Empleado, descripcion=Este rol se encarga de las tareas básicas en l
Rol{id=6a55619f00b87ca5820d12c1, nombre=AdminIsa, descripcion=Rol administrador, estado=Activo}
Rol{id=6a5561ad00b87ca5820d12c3, nombre=InvitadoIsa, descripcion=Rol de solo lectura, estado=Inactivo}
Rol{id=6a5573b272915af0f9081991, nombre=RolPruebaIsa, descripcion=Rol de prueba, estado=Activo}

```

```

Rol{id=6a4e64e4c8dccb5948091541, nombre=Empleado, descripcion=Este rol se encarga de las tareas básicas
Rol{id=6a55619f00b87ca5820d12c1, nombre=AdminIsa, descripcion=Rol administrador, estado=Activo}
Rol{id=6a5561ad00b87ca5820d12c3, nombre=InvitadoIsa, descripcion=Rol de solo lectura, estado=Inactivo}

```

4.6 Manejo de errores cuando el API no responde

Se desconectó la conexión a internet y se intentó una consulta, confirmando que la aplicación muestra un mensaje de error controlado ("No se pudo establecer conexión con el API...") sin detenerse ni mostrar un error sin manejar.

```

--- Administrar Roles ---
1. Insertar
2. Consultar
3. Buscar
4. Actualizar
5. Eliminar
6. Regresar
Seleccione una opción: 2
Error: No se pudo establecer conexión con el API. ¿Está disponible el servicio?

```

4.7 Manejo de respuestas vacías

Se realizó una búsqueda con un valor que no existe en la colección, confirmando que la aplicación responde "No se encontraron [entidad]." en vez de un error o una lista vacía sin explicación.

```

Seleccione una opción: 3
Campo a buscar (ej. nombre, estado): nombre
Valor: Director
No se encontraron roles.

```

4.8 Validación de datos antes de enviar la petición

Se intentó insertar un registro dejando el campo nombre vacío, confirmando que la aplicación detiene la operación antes de contactar al API y muestra el mensaje de validación correspondiente ("El nombre de... es obligatorio.").

```

Nombre:
Descripción:
URL:
Menú asociado:
Estado (Activo/Inactivo):
El nombre de la acción es obligatorio.

```

5. Conclusiones

La aplicación cumple con los requisitos funcionales solicitados: administración completa (CRUD) de las tres entidades, consumo exclusivo del API REST externo sin conexión directa a MongoDB, separación clara de responsabilidades bajo el patrón MVC + DAO, y manejo controlado de errores, respuestas vacías y validación de datos de entrada.